Documentação do Dashboard de Análise de Desempenho de Vendas

Disciplina: Visualização de Dados e Design de Dashboards | **FATEC**

Ferramenta Utilizada: Databricks (Lakeview Dashboards)

Aluna: Ana Elisa Rubinato

Parte 1 — Entendimento do Problema e Contexto

- **Objetivo Principal:** Oferecer uma visão executiva consolidada e interativa sobre o desempenho comercial da empresa, permitindo monitorar o faturamento, identificar regiões e categorias mais lucrativas e otimizar a gestão de canais e equipe de vendas.
- **Público-Alvo:** Gestores Comerciais, Diretores de Vendas e Analistas de Negócio.
- **5 Perguntas de Negócio Respondidas:**

    1. *Qual é a tendência temporal do faturamento e do lucro ao longo dos meses?*
    2. *Quais categorias de produtos geram a maior margem de lucro em relação à receita gerada?*
    3. *Qual região/estado representa o maior volume de vendas e onde há gargalos operacionais?*
    4. *Como a receita está distribuída entre os diferentes canais de venda (Site, Loja Física, Aplicativo, etc.)?*
    5. *Quem são os top vendedores com maior impacto no faturamento total?*

Parte 2 — Definição dos KPIs

KPI	Por que é importante?	Como é calculado?
Receita Total	Mede o volume bruto de dinheiro movimentado pela empresa no período.	SUM(Receita)
Lucro Total	Avalia o ganho real da operação após o abatimento dos custos.	SUM(Lucro)
Margem de Lucro (%)	Indica a eficiência financeira; revela a porcentagem de receita que vira lucro líquido.	(SUM(Lucro) / SUM(Receita)) * 100

Ticket Médio	Avalia o valor médio gasto por venda/pedido.	SUM(Receita) / COUNT(1)

Parte 3 — Consultas SQL Utilizadas

1. KPIs Consolidados

```
SQL
SELECT
  SUM(Receita) AS Receita_Total,
  SUM(Lucro) AS Lucro_Total,
  ROUND((SUM(Lucro) / SUM(Receita)) * 100, 2) AS Margem_Lucro_Pct,
  ROUND(SUM(Receita) / COUNT(1), 2) AS Ticket_Medio
FROM vendas;
```

2. Análise Temporal (Evolução Mensal)

```
SQL
SELECT
  DATE_TRUNC('month', Data) AS Mes,
  SUM(Receita) AS Receita_Total,
  SUM(Lucro) AS Lucro_Total
FROM vendas
GROUP BY DATE_TRUNC('month', Data)
ORDER BY Mes ASC;
```

3. Desempenho por Categoria de Produto

```
SQL
SELECT
  Categoria,
  SUM(Receita) AS Receita_Total,
  SUM(Lucro) AS Lucro_Total
FROM vendas
GROUP BY Categoria
ORDER BY Receita_Total DESC;
```

4. Desempenho Regional por Estado

```
SQL
SELECT
  Estado,
  SUM(Receita) AS Receita_Total,
  SUM(Lucro) AS Lucro_Total
FROM vendas
GROUP BY Estado
ORDER BY Receita_Total DESC;
```

5. Participação por Canal de Venda

SQL
```
SELECT
  Canal AS Canal_Venda,
  SUM(Receita) AS Receita_Total
FROM vendas
GROUP BY Canal
ORDER BY Receita_Total DESC;
```

6. Ranking dos Top Vendedores

SQL
```
SELECT
  Vendedor,
  SUM(Receita) AS Receita_Total
FROM vendas
GROUP BY Vendedor
ORDER BY Receita_Total DESC
LIMIT 10;
```

Parte 4 — Justificativa das Visualizações

1. **Gráfico de Linha (Evolução Mensal da Receita e Lucro):**
    - *Pergunta que responde:* Qual é a tendência de vendas ao longo do tempo?
    - *Justificativa:* Gráficos de linha são ideais para séries temporais, permitindo identificar sazonalidade e se a empresa está em crescimento.
2. **Gráfico de Barras Agrupadas (Faturamento e Margem por Categoria):**
    - *Pergunta que responde:* Qual categoria gera mais receita e lucro comparativamente?
    - *Justificativa:* O gráfico de barras permite comparação direta de métricas lado a lado entre categorias distintas.
3. **Gráfico de Barras Agrupadas (Desempenho Regional por Estado):**
    - *Pergunta que responde:* Quais estados lideram o faturamento da empresa?
    - *Justificativa:* Facilita destacar o peso relativo de cada região geográfica na receita global.
4. **Gráfico de Rosca / Donut (Desempenho por Canal de Venda):**
    - *Pergunta que responde:* Como o faturamento é dividido proporcionalmente entre as canais?
    - *Justificativa:* Adequado para mostrar a participação de partes no todo (proporções) em poucas categorias.
5. **Gráfico de Barras Horizontais (Ranking de Vendedores):**
    - *Pergunta que responde:* Quem são os vendedores com maior volume de vendas?

- *Justificativa:* As barras horizontais oferecem excelente legibilidade para rótulos de texto longos (nomes de pessoas) e ranking ordenado.

Parte 5 — Interatividade e Filtros Implementados

Foram adicionados 3 filtros no topo do painel para exploração dinâmica de dados:

1. **Período (Date range picker):** Permite isolar trimestres ou datas específicas.
2. **Estado (Multi select):** Permite filtrar por uma ou mais regiões.
3. **Canal de Venda (Multi select):** Permite isolar canais específicos (ex.: *Site* vs. *Loja Física*).

Parte 6 — Insights Encontrados durante a Análise

1. **Concentração Geográfica Expressiva:** O estado de **São Paulo (SP)** representa sozinho mais da metade do faturamento da empresa, superando em larga escala a soma dos estados de MG, PR, RJ e SC.
2. **Informática Lidera Faturamento e Margem:** A categoria de **Informática** é o principal motor financeiro, gerando não apenas a maior receita bruta, mas também a maior fatia do lucro acumulado.
3. **Equilíbrio em Canais Digitais e Físicos:** O faturamento está bem distribuído entre os canais de venda, com destaque para o **Site (29.80%)** e **Loja Física (27.41%)**, indicando que a estratégia omnichannel da empresa funciona.

Link do Dashboard

https://dbc-8b082840-55a4.cloud.databricks.com/dashboardsv3/01f1beb1551d1df5aba0544c2eed4ea3/published?o=7474652182818392

Print

